

1D HJB + nD LQR

May 2026

1 Постановка задачи

Пусть $c_t = \text{CAR}_t$. Считаем, что из одномерной HJB-задачи уже получена внешняя политика общего роста портфеля

$$u(c_t).$$

В nD-задаче это не управление, а заданная функция. Управляем только структурой портфеля.

Общий размер портфеля обозначим через

$$Q_t = \sum_i q_t^i.$$

Динамика общего размера портфеля (шум не убираем):

$$dQ_t = Q_t \left(u(c_t) dt + \nu_Q dW_t^Q \right).$$

Доли активов в портфеле:

$$r_t^i = \frac{q_t^i}{Q_t}, \quad \sum_i r_t^i = 1.$$

Динамика долей:

$$dr_t^i = r_t^i \theta_t^i dt.$$

Так как сумма долей должна сохраняться, имеем ограничение:

$$\sum_i r_t^i \theta_t^i = 0.$$

Поскольку

$$q_t^i = Q_t r_t^i,$$

то управляемая часть относительного изменения позиции q_t^i имеет вид

$$\frac{dq_t^i}{q_t^i} = \frac{dQ_t}{Q_t} + \frac{dr_t^i}{r_t^i} = (u(c_t) + \theta_t^i) dt + \nu_Q dW_t^Q.$$

Liquidity cost считаем только по управляемой части скорости изменения позиции:

$$u(c_t) + \theta_t^i.$$

Тогда динамика прибыли портфеля:

$$\begin{aligned} dG_t &= Q_t r_t^\top \mu dt \\ &\quad - Q_t \sum_i \lambda_i r_t^i (u(c_t) + \theta_t^i)^2 dt \\ &\quad + Q_t (r_t \odot \sigma_t)^\top dP_t. \end{aligned}$$

Раскроем liquidity-слагаемое:

$$\begin{aligned} Q_t \sum_i \lambda_i r_t^i (u(c_t) + \theta_t^i)^2 &= Q_t u(c_t)^2 \sum_i \lambda_i r_t^i \\ &\quad + 2Q_t u(c_t) \sum_i \lambda_i r_t^i \theta_t^i \\ &\quad + Q_t \sum_i \lambda_i r_t^i (\theta_t^i)^2. \end{aligned}$$

То есть динамику прибыли (валовая прибыль) можно записать как

$$\begin{aligned} dG_t &= Q_t r_t^\top \mu dt \\ &\quad - Q_t u(c_t)^2 \lambda^\top r_t dt \\ &\quad - 2Q_t u(c_t) \lambda^\top (r_t \odot \theta_t) dt \\ &\quad - Q_t \sum_i \lambda_i r_t^i (\theta_t^i)^2 dt \\ &\quad + Q_t (r_t \odot \sigma_t)^\top dP_t. \end{aligned}$$

Здесь $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, а $\odot$ обозначает покомпонентное произведение.

Первое liquidity-слагаемое отвечает за стоимость общего роста или сокращения всего портфеля. Второе слагаемое является cross-term между общим ростом портфеля и изменением структуры. Третье слагаемое отвечает за стоимость изменения структуры портфеля.

Капитал:

$$dK_t = (1 - h) dG_t.$$

Дивиденды:

$$dD_t = h dG_t.$$

Здесь h – доля прибыли, которая выплачивается в виде дивидендов.

Лагранжиан зададим как поток дивидендов (максимизируем заработок акционера) с риск-штрафом:

$$dL_t = h dG_t - \frac{1}{2} \eta Q_t r_t^\top \Sigma r_t dt.$$

Функционал:

$$V(t, state) = \sup_{\theta} \mathbb{E} \left[\int_t^T e^{-\rho(s-t)} dL_s + g(state_T) \right].$$

Ограничения:

$$\begin{aligned} \sum_i r_t^i &= 1, \quad r_t^i \geq 0, \\ \sum_i r_t^i \theta_t^i &= 0. \end{aligned}$$

Также при необходимости можно добавить box constraints:

$$\theta_{\min}^i \leq \theta_t^i \leq \theta_{\max}^i.$$

1.1 Стейт в задаче

В данной постановке состояние можно записать как

$$X_t = (Q_t, K_t, r_t),$$

где Q_t – общий размер портфеля, K_t – капитал банка, а

$$r_t = (r_t^1, \dots, r_t^n)$$

– вектор долей активов в портфеле. Текущий уровень достаточности капитала задается как

$$c_t = \text{CAR}_t.$$

Если CAR выражается через капитал и общий размер портфеля, например

$$c_t = \frac{K_t}{\omega Q_t},$$

то вместо состояния (Q_t, K_t, r_t) можно использовать эквивалентное состояние

$$\tilde{X}_t = (Q_t, c_t, r_t).$$

При этом вектор долей лежит на симплексе:

$$\sum_i r_t^i = 1, \quad r_t^i \geq 0.$$

1.2 Сведение к LQR

В текущих переменных задача не является LQR-задачей. Динамика долей имеет вид

$$dr_t^i = r_t^i \theta_t^i dt,$$

то есть содержит произведение состояния r_t^i и управления θ_t^i . В классической LQR-задаче динамика должна быть линейной по состоянию и управлению.

Чтобы получить линейную динамику, введем новую переменную управления

$$v_t^i = r_t^i \theta_t^i.$$

Тогда

$$dr_t^i = v_t^i dt,$$

или в векторной форме

$$\dot{r}_t = v_t.$$

Ограничение на сохранение суммы долей также становится линейным:

$$\sum_i r_t^i \theta_t^i = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_i v_t^i = 0.$$

Однако после замены в функционале возникает нелинейное слагаемое. Действительно (на длинном горизонте берем стационарную точку),

$$Q_t \sum_i \lambda_i r_t^i (\theta_t^i)^2 = Q_t \sum_i \lambda_i r_t^i \left(\frac{v_t^i}{r_t^i} \right)^2 = Q_t \sum_i \lambda_i \frac{(v_t^i)^2}{r_t^i}.$$

Это выражение не является квадратичным по паре переменных (r_t^i, v_t^i) из-за деления на r_t^i .

Чтобы получить LQR/QP-аппроксимацию, разложим это слагаемое локально в окрестности фиксированной точки $r^{\text{ref},0}$. Для этого заморозим знаменатель:

$$\frac{1}{r_t^i} \approx \frac{1}{r_i^{\text{ref},0}}.$$

Тогда

$$Q_t \sum_i \lambda_i \frac{(v_t^i)^2}{r_t^i} \approx Q_t \sum_i \frac{\lambda_i}{r_i^{\text{ref},0}} (v_t^i)^2.$$

Обозначим

$$\bar{\Lambda} = \text{diag} \left(\frac{\lambda_1}{r_1^{\text{ref},0}}, \dots, \frac{\lambda_n}{r_n^{\text{ref},0}} \right).$$

Тогда приближенное liquidity-слагаемое принимает квадратичный вид

$$Q_t v_t^\top \bar{\Lambda} v_t.$$

Таким образом, после замены $v_t = r_t \odot \theta_t$ и локальной аппроксимации около $r^{\text{ref},0}$ задача по долям получает линейную динамику и квадратичный функционал. Поэтому ее можно рассматривать как constrained LQR, а после дискретизации – как QP-задачу.

1.3 QP-задача

После замены

$$v_t^i = r_t^i \theta_t^i$$

и локальной аппроксимации

$$\frac{1}{r_t^i} \approx \frac{1}{r_i^{\text{ref},0}},$$

получаем дискретную QP-задачу. Пусть временная сетка имеет вид

$$t_k = k\Delta t, \quad k = 0, \dots, N.$$

Динамика долей:

$$r_{k+1} = r_k + \Delta t v_k.$$

Ограничения:

$$\begin{aligned} \mathbf{1}^\top r_k &= 1, & r_k^i &\geq 0, \\ \mathbf{1}^\top v_k &= 0. \end{aligned}$$

Обозначим

$$\bar{\Lambda} = \text{diag} \left(\frac{\lambda_1}{r_1^{\text{ref},0}}, \dots, \frac{\lambda_n}{r_n^{\text{ref},0}} \right).$$

При фиксированном значении внешней политики общего роста портфеля

$$\bar{u} = u(c_t)$$

QR-задача имеет вид

$$\min_{\{r_k, v_k\}_{k=0}^{N-1}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-\rho t_k} Q_k \Delta t \left[-h\mu^\top r_k + h\bar{u}^2 \lambda^\top r_k \right. \\ \left. + 2h\bar{u} \lambda^\top v_k + hv_k^\top \bar{\Lambda} v_k \right. \\ \left. + \frac{1}{2} \eta r_k^\top \Sigma r_k \right].$$

Здесь первое слагаемое отвечает за доходность портфеля, второе и третье появляются из раскрытия liquidity cost

$$\sum_i \lambda_i r_i (\bar{u} + \theta_i)^2,$$

четвертое является квадратичной аппроксимацией стоимости изменения структуры портфеля, а последнее слагаемое задает риск-штраф с риск-аппетитом η .

После дискретизации задача имеет квадратичную целевую функцию и линейные ограничения, поэтому является QR-задачей.

1.4 Полный подход

Итоговый алгоритм состоит из двух частей: offline-этапа и online/simulation-этапа.

Идеи

1. Решать 1D HJB онлайн.
2. Делать риск-аппетит функцией времени или состояния:

$$\eta_t = \eta(t) \quad \text{или} \quad \eta_t = \eta(c_t, r_t).$$

Отдельный вопрос – как именно связывать η_t с текущим уровнем CAR: PD (PB), через mean-reversion CAR к целевому уровню или через другую метрику риска.

Offline-этап

На offline-этапе строим приближение для политики общего роста портфеля. Для этого берем набор фиксированных структур портфеля

$$r_{\text{fixed}} \in r_{\text{grid}}.$$

Для каждой фиксированной структуры портфеля агрегируем параметры:

$$\begin{aligned} \mu_R &= r_{\text{fixed}}^\top \mu, \\ \sigma_R^2 &= r_{\text{fixed}}^\top \Sigma r_{\text{fixed}}, \\ \lambda_R &= \lambda^\top r_{\text{fixed}}, \\ w_R &= w^\top r_{\text{fixed}}. \end{aligned}$$

То есть вместо полной 20-мерной структуры r_{fixed} одномерная HJB-задача видит только агрегированный вектор параметров:

$$z_R = (\mu_R, \sigma_R, \lambda_R, w_R).$$

Далее для каждого такого набора агрегированных параметров решаем одномерную НЈВ-задачу по состоянию

$$c = \text{CAR}.$$

На выходе получаем политику общего роста портфеля:

$$u(c; z_R).$$

Таким образом, offline можно построить таблицу вида:

$$(c, z_R) \mapsto u(c; z_R).$$

Можно интерпретировать ее так: по столбцам идут значения CAR, по строкам – агрегированные параметры портфеля z_R , а в ячейках лежит оптимальное значение общего роста портфеля u .

Если таблица посчитана не во всех точках, то можно использовать интерполяцию или обучить приближенную модель:

$$\hat{u}(c, \mu_R, \sigma_R, \lambda_R, w_R).$$

Online / simulation-этап

Пусть задано начальное состояние:

$$Q_0, \quad K_0, \quad r_0.$$

Далее для каждого шага времени $t = 0, 1, \dots, T-1$ выполняем следующий алгоритм.

1. Считаем текущий уровень достаточности капитала:

$$c_t = \frac{K_t}{(w^\top r_t) Q_t}.$$

2. Агрегируем текущую структуру портфеля r_t :

$$\begin{aligned} \mu_R(t) &= r_t^\top \mu, \\ \sigma_R^2(t) &= r_t^\top \Sigma r_t, \\ \lambda_R(t) &= \lambda^\top r_t, \\ w_R(t) &= w^\top r_t. \end{aligned}$$

Обозначим

$$z_t = (\mu_R(t), \sigma_R(t), \lambda_R(t), w_R(t)).$$

3. По НЈВ-таблице или приближенной модели получаем управление общим размером портфеля:

$$\bar{u}_t = \hat{u}(c_t, z_t).$$

4. На горизонте LQR/QP считаем $\bar{u}_t$ фиксированным, то есть замораживаем политику общего роста:

$$u_s \approx \bar{u}_t, \quad s \in [t, t + T_{\text{LQR}}].$$

Это нужно, чтобы задача по структуре портфеля оставалась QP-задачей.

5. При фиксированном $\bar{u}_t$ решаем LQR/QP-задачу по структуре портфеля для сетки риск-аппетитов:

$$\eta \in \eta_{\text{grid}}.$$

Для каждого η получаем оптимальную траекторию управлений:

$$v_0^\eta, v_1^\eta, \dots$$

6. Выбираем риск-аппетит η_t .

На первом этапе можно задавать его вручную, например:

$$\eta_t = 1.$$

В дальнейшем η_t можно выбирать из условия согласования вероятности пробития:

$$PD(\eta_t, r_t) = PD_{\text{target}}(c_t).$$

7. Берем первый шаг LQR-управления:

$$v_t = v_0^{\eta_t}.$$

Это MPC-style подход: задача решается на горизонте, но применяется только первое управление.

8. Обновляем общий размер портфеля:

$$Q_{t+\Delta t} = Q_t + Q_t \bar{u}_t \Delta t + \text{noise}_Q.$$

Если шум в Q_t не учитывается, используем детерминированное обновление:

$$Q_{t+\Delta t} = Q_t \exp(\bar{u}_t \Delta t).$$

9. Обновляем структуру портфеля:

$$r_{t+\Delta t} = r_t + v_t \Delta t.$$

При этом должно сохраняться условие:

$$\sum_i r_{t+\Delta t}^i = 1.$$

10. Считаем прибыль портфеля:

$$\begin{aligned} dG_t &= Q_t r_t^\top \mu \Delta t \\ &\quad - Q_t \sum_i \lambda_i r_t^i (\bar{u}_t + \theta_t^i)^2 \Delta t \\ &\quad + \text{market noise}. \end{aligned}$$

Здесь

$$\theta_t^i = \frac{v_t^i}{r_t^i}.$$

11. Обновляем капитал:

$$K_{t+\Delta t} = K_t + (1 - h)dG_t.$$

12. Обновляем накопленные дивиденды:

$$D_{t+\Delta t} = D_t + hdG_t.$$

13. Считаем новый CAR:

$$c_{t+\Delta t} = \frac{K_{t+\Delta t}}{(w^\top r_{t+\Delta t})Q_{t+\Delta t}}.$$

14. Проверяем пробитие:

$$\text{if } c_{t+\Delta t} \leq c_{\text{bar}}, \text{ then stop path.}$$

Итого: HJB отвечает за общий рост или сокращение портфеля, а LQR/QP отвечает за изменение структуры портфеля. На каждом online-шаге HJB дает одно число $\bar{u}_t$, затем это значение замораживается, после чего решается LQR/QP-задача по долям.

1.5 Быстрый constrained LQR

Вспомним QP задачу. Динамика:

$$dr_t = v_t dt, \sum_i r_t^i = 1, r_t^i \geq 0, \sum_i v_t^i = 0$$

Лагранжиан

$$L(t, r_t, v_t) = Q_t \cdot (r_t^\top \mu - 0.5\eta r_t^\top \Sigma r_t - v_t^\top \bar{\Lambda} v_t)$$

Здесь считаем Q_t – заданная функция времени. Если считать, что $u_R = \text{const}$ – управление суммарным объёмом постоянное, то $Q_t = Q_0 e^{u_R t}$.

Value-function:

$$V(t, r_t) = \sup_v \int_t^\infty e^{-\rho(s-t)} L(s, r_s, v_s) ds = Q_0 \sup_v \int_t^\infty e^{-(\rho - u_R)(s-t)} (r_s^\top \mu - 0.5\eta r_s^\top \Sigma r_s - v_s^\top \bar{\Lambda} v_s) ds$$

Т.е. эффективно решаем задачу LQR с ограничением на управление: $e^\top u = 0$:

$$\begin{aligned} dr_t &= v_t dt, e^\top v_t = 0 \\ \tilde{L}(r_t, v_t) &= r_t^\top \mu - 0.5\eta r_t^\top \Sigma r_t - v_t^\top \bar{\Lambda} v_t \end{aligned}$$

Вэлью-функция:

$$V(x) = \sup_u \int_0^\infty e^{-\tilde{\rho}t} \tilde{L}(r_t, v_t) dt$$

где $\tilde{\rho} = \rho - u_R$ – эффективный дисконт-фактор. Ищем решение в виде $V(x) = r_t^\top P r_t + p^\top r_t + c$, получаем уравнение Риккати на P и p .

$$\tilde{\rho}P = PMP - 0.5\eta\Sigma$$

где $M = \tilde{L}^{-1} - \frac{\tilde{L}^{-1} e e^\top \tilde{L}^{-1}}{e^\top \tilde{L}^{-1} e}$. Оптимальная политика:

$$v_t = MP(r_t - r^*)$$

где r^* – оптимальный по Марковицу портфель.

В исходной задаче у нас ограничение на состояние $r : r^i \in [x_{min}, x_{max}]$. В таком случае задача на вэлью не сводится к алгебраическому решению риккати -> необходимо решать задачу QP для каждой начальной точки x_0 отдельно.

Анзатц: положим оптимальное управление $v_t = MP(r_t - \bar{r})$, где M, P – матрицы из решения задачи LQR без ограничения на стейт, $\bar{r}$ – оптимальный по марковицу портфель при условии ограничений $r^i \in [r_{min}, r_{max}]$. Получим некоторое прокси оптимального решения. Заметим, что оно совпадает с задачей QP, если ограничения non-binding на оптимальной траектории (в этом случае задача оптимизации с и без ограничений совпадают).

$\bar{r}$ зависит только от μ, η, Σ . В задаче у нас μ, Σ фиксированны, η потенциально может меняться. Марковица можем в офлайне предпосчитать для сетки по η , дальше интерполировать.

Матрицы M, P можем предпосчитать в офлайне (если считаем, что косты за ликвидность не зависят от текущей структуры), либо решать в онлайн, что в любом случае намного быстрее, чем решать QP.

1.6 Учёт кросс-тёрма в ликвидности

Лагранжиан в общем случае:

$$L = Q \left(r^\top \mu - 0.5 \eta r^\top \Sigma r - \sum_i r_i \Lambda_i u_i^2 \right)$$

Учтём, что $u_i = u_R + \theta_i$, раскроем квадрат, тогда член с ликвидностью имеет вид:

$$\dots = \sum_i r_i \lambda_i (u_R + \theta_i)^2 = u_R^2 \sum_i r_i \lambda_i + 2u_R \sum_i r_i \lambda_i \theta_i + \sum_i r_i \lambda_i \theta_i^2$$

Сделаем замену $v_i = \theta_i r_i$, получим:

$$\dots = u_R^2 \sum_i r_i \lambda_i + 2u_R \sum_i \lambda_i v_i + \sum_i \tilde{\lambda}_i v_i^2$$

где $\tilde{\lambda}_i = \frac{\lambda_i}{r_i^0}$ – разложение в ряд Тейлора. Итого лагранжиан:

$$L = Q \left(r^\top \tilde{\mu} - 0.5 \eta r^\top \Sigma r - v^\top R v - r^\top b \right)$$

где $\tilde{\mu} = \mu - u_R^2 \lambda$ – эффективная доходность, $R = \text{diag}(\tilde{\lambda}_1, \dots, \tilde{\lambda}_n)$ – матрица квадратичного коста по управлению, $b = 2u_R \lambda$ – вектор линейного коста.

Value-function:

$$V = \sup_v \int_0^\infty e^{-\tilde{\rho} t} L(r_t, v_t) dt$$

Уравнение HJB

$$\sup_v (v^\top V_q + r^\top \tilde{\mu} - 0.5 \eta r^\top \Sigma r - v^\top R v - r^\top b) = \tilde{\rho} V$$